

传感器与检测技术实验报告

实验四：MPU6050/MPU6500 惯性传感器 驱动、标定与误差分析

课程名称：传感器与检测技术

指导手册：实验四指导手册 MPU6050 标定版

实验对象：ESP32-S3 + MPU6500 惯性传感器模块

开发方式：ESP-IDF + Python 数据后处理

姓名：罗丹

学号：2251801014

GitHub: https://github.com/gf-be/ESP32_course

日期：2026 年 6 月 7 日

目录

1	实验目的与软件代仪器思路	3
2	实验硬件与软件环境	3
2.1	硬件环境	3
2.2	接线方式	4
2.3	软件环境	4
3	MPU6050/MPU6500 初始化参数选择	4
3.1	身份识别与兼容性处理	4
3.2	采样率、DLPF 与量程选择	5
4	基础读取与动态误差体验	6
4.1	I2C 读取与数据输出	6
4.2	振动与旋转观察	6
5	六位置加速度计标定	7
5.1	标定模型	7
5.2	六位置数据	8
5.3	Python 输出与标定参数	8
5.4	标定效果	9
6	陀螺仪温度补偿	9
6.1	温度实验过程	9
6.2	二次多项式拟合	10
7	Allan 方差实测	11
7.1	数据采集	11
7.2	分析结果	11
7.3	与 datasheet 对比	11
8	互补滤波姿态估计	12
8.1	滤波原理	12
8.2	连续姿态实验	12
9	实验结果汇总	14

目录	2
10 误差来源与改进方向	14
11 思考题作答	14
11.1 为什么用 GPS 1PPS 时间基准而不用 ESP32 自带晶振?	14
11.2 六位置标定为什么用最小二乘而不是解 6 元方程组?	15
11.3 冰箱实验为什么建议从冷到热?	15
11.4 Allan 方差曲线在大 τ 处上翘对应什么物理过程?	15
11.5 互补滤波的 $\alpha=0.98$ 是怎么选的?	16
12 AI 协作记录	16
13 实验总结	16
A 主要提交文件	17
B 核心代码参数索引	17

1 实验目的与软件代仪器思路

本实验按照《实验四指导手册 MPU6050 标定版》完成惯性传感器的底层驱动、误差体验、六位置加速度计标定、陀螺仪温度补偿、Allan 方差噪声分析和互补滤波姿态估计。实验的核心目标不是简单读取 IMU 原始数据，而是理解同一颗 MEMS 传感器在标定前后精度差异，以及工业 IMU 产品为什么需要复杂的出厂标定流程。

指导手册以 MPU6050 为例。本实验实际模块读取到的身份寄存器为 WHO_AM_I = 0x70，对应 MPU6500 或兼容模块。MPU6050 与 MPU6500 在本实验使用的 I2C 地址、加速度计寄存器、陀螺仪寄存器和主要配置寄存器上兼容，因此本实验沿用指导手册的 MPU60x0 寄存器体系；同时根据 MPU6500 数据手册修正温度换算公式。该差异已经在代码和报告中说明，不影响实验原理。

本实验还体现了指导手册提出的“软件代仪器”思想。加速度计标定使用地球重力作为 1 g 绝对基准，不依赖精密转台；陀螺仪温度补偿使用冰箱、冰袋和自然回温过程近似替代温箱；Allan 方差使用 1 小时静置数据和 Python 计算替代专用 MEMS 噪声分析仪；动态误差观察使用轻弹桌面、手机振动和手动旋转替代振动台与速率转台。通过这些替代方法，可以在普通课程实验条件下完成接近工业标定流程的核心训练。

表 1: 指导手册报告要求与本报告对应位置

报告要求	对应章节	完成情况
实验目的 + 软件代仪器思路	第 1 节	已完成
MPU6050 初始化参数选择理由	第 3 节	已完成，并说明 MPU6500 兼容调整
六位置标定：过程、Python 输出、精度对比	第 5 节	已完成
温度补偿：冰箱实验、曲线图、残差统计	第 6 节	已完成
Allan 方差：曲线、ARW/BI、datasheet 对比	第 7 节	已完成
互补滤波姿态实验	第 8 节	已完成
思考题	第 10 节	5 题均作答
AI 协作记录与实验总结	第 11、12 节	已完成

2 实验硬件与软件环境

2.1 硬件环境

本实验使用 ESP32-S3 作为主控，惯性传感器模块为实际识别到的 MPU6500。虽然指导手册示例使用 ESP32-DevKitC 与 MPU6050，实际实验中使用的 ESP32-S3 可通过修改 I2C 引脚完成相同功能。硬件环境如表 2 所示。

表 2: 实验硬件环境

设备	实际配置	用途
主控板	ESP32-S3	I2C 读取 IMU、串口输出、姿态计算
IMU 模块	MPU6500 兼容模块	三轴加速度、三轴陀螺仪、温度测量
辅助固定件	方正铁盒/稳定支撑面	六位置标定时固定姿态
低温环境	冰箱、冰袋	陀螺仪温度补偿实验
电脑	Windows	ESP-IDF 编译、串口记录、Python 分析

2.2 接线方式

实际接线与手册示例略有差异。ESP32-S3 使用 GPIO21 作为 SDA，GPIO8 作为 SCL。该变化只影响代码中的 I2C 引脚定义，不影响 I2C 读写流程。

表 3: MPU6500 与 ESP32-S3 实际接线

IMU 引脚	ESP32-S3 引脚	说明
VCC	3.3V	模块供电
GND	GND	共地
SDA	GPIO21	I2C 数据线
SCL	GPIO8	I2C 时钟线
AD0	GND	I2C 地址 0x68

2.3 软件环境

固件采用 ESP-IDF 编写，数据分析使用 Python。提交包保留了 ESP32 工程代码、关键 CSV 数据和图表文件，便于复查实验结论。

表 4: 实验软件环境

软件或库	用途
ESP-IDF	ESP32-S3 固件开发
Python	串口记录、数据分析和绘图
NumPy / pandas	CSV 读取、均值统计和矩阵计算
matplotlib	标定、温度、Allan 和姿态图绘制
Allan 方差分析脚本	计算 ADEV、ARW 和 BI

3 MPU6050/MPU6500 初始化参数选择

3.1 身份识别与兼容性处理

固件启动后首先读取 WHO_AM_I 寄存器。本实验新模块返回 0x70，因此按 MPU6500 处理；如果返回 0x68，则可按 MPU6050 处理。两者在本实验所需的 PWR_MGMT_1、

CONFIG、SMPLRT_DIV、GYRO_CONFIG、ACCEL_CONFIG 和数据输出寄存器上兼容。

```
#define MPU6050_ID 0x68
#define MPU6500_ID 0x70
#define MPU_ADDR 0x68

err = mpu_read_byte(REG_WHO_AM_I, &who);
if (who != MPU6050_ID && who != MPU6500_ID) {
    return ESP_ERR_NOT_FOUND;
}
mpu_who_am_i = who;
```

3.2 采样率、DLPF 与量程选择

本实验的重点是静态标定、温漂观察和低速姿态估计，因此选择较高分辨率而非最大动态范围。采样周期约为 5 ms，对应 200 Hz 输出，满足手册中连续读取、Allan 方差和互补滤波的需求。DLPF 设置为 CONFIG=0x03，约 44 Hz 截止，可抑制高频振动和电噪声。加速度计设置为 $\pm 2g$ ，提高六位置静态标定分辨率；陀螺仪设置为 $\pm 250^\circ/s$ ，提高零偏和温漂测量灵敏度。

表 5: MPU 初始化参数

寄存器或参数	实际设置	选择理由
WHO_AM_I	0x70	实际模块为 MPU6500
PWR_MGMT_1	0x00	清除睡眠位，唤醒传感器
CONFIG	0x03	DLPF 约 44 Hz，抑制高频噪声
SMPLRT_DIV	4	配合任务周期约 200 Hz 输出
ACCEL_CONFIG	0x00	$\pm 2g$ ，提高静态标定分辨率
GYRO_CONFIG	0x00	$\pm 250^\circ/s$ ，提高零偏测量灵敏度

MPU6500 与 MPU6050 的温度公式不同。代码中根据 WHO_AM_I 自动选择温度换算公式，避免把 MPU6500 的温度读数按 MPU6050 公式错误换算。

```
static float temp_c_from_raw(int16_t raw) {
    if (mpu_who_am_i == MPU6500_ID) {
        return (float)raw / 333.87f + 21.0f;
    }
    return (float)raw / 340.0f + 36.53f;
}
```

4 基础读取与动态误差体验

4.1 I2C 读取与数据输出

固件能够稳定输出加速度、陀螺仪和温度数据。输出格式如下：

```
CSV,t,ax_g,ay_g,az_g,gx_dps,gy_dps,gz_dps,temp_c
```

更换新模块后，8 秒检查数据共 304 行，其中 304 行都有非零陀螺仪输出。静止均值约为 $gx = 0.630 \text{ deg/s}$ 、 $gy = 1.056 \text{ deg/s}$ 、 $gz = -0.178 \text{ deg/s}$ ，说明新模块陀螺仪输出正常，可以用于后续温度补偿、Allan 方差和姿态估计。

4.2 振动与旋转观察

动态误差体验按照手册 Step 3 的思路进行。静止基线文件为 `vibration_baseline_static.csv`，静止时加速度模长标准差为 0.002393 g 。轻弹桌面时 $|a|$ 标准差增大到 0.049189 g ，约为静止基线的 20.56 倍；手机振动时 $|a|$ 标准差为 0.009407 g ，约为静止基线的 3.93 倍。说明加速度计对外部振动非常敏感，实际姿态融合不能直接完全信任加速度瞬时值。

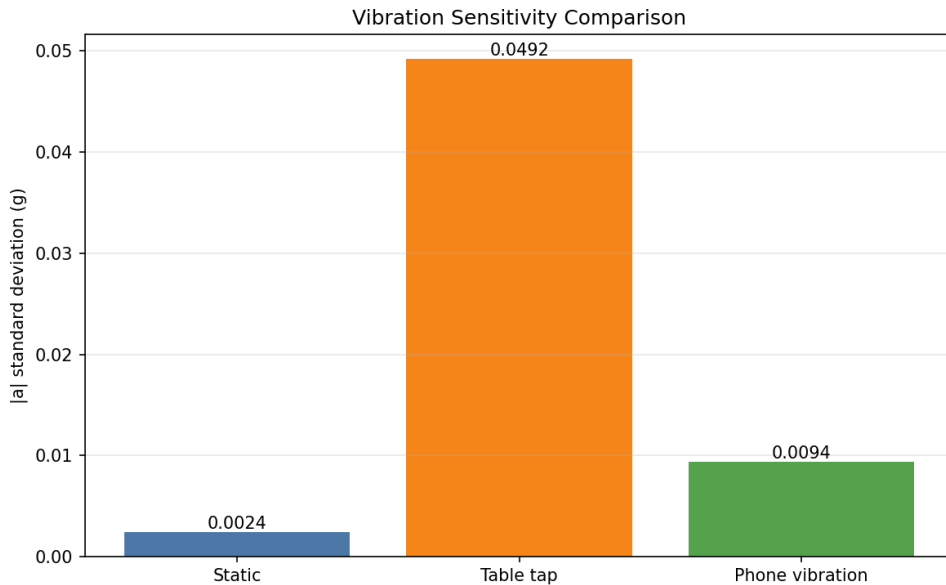


图 1: 静止、轻弹桌面和手机振动下的加速度模长标准差对比

手动旋转实验使用 `rotation_observation_rerun.csv`。重做数据中加速度投影在三个轴之间明显变化， gz 最大值约为 71.977 deg/s ，说明传感器姿态发生了实质性改变。

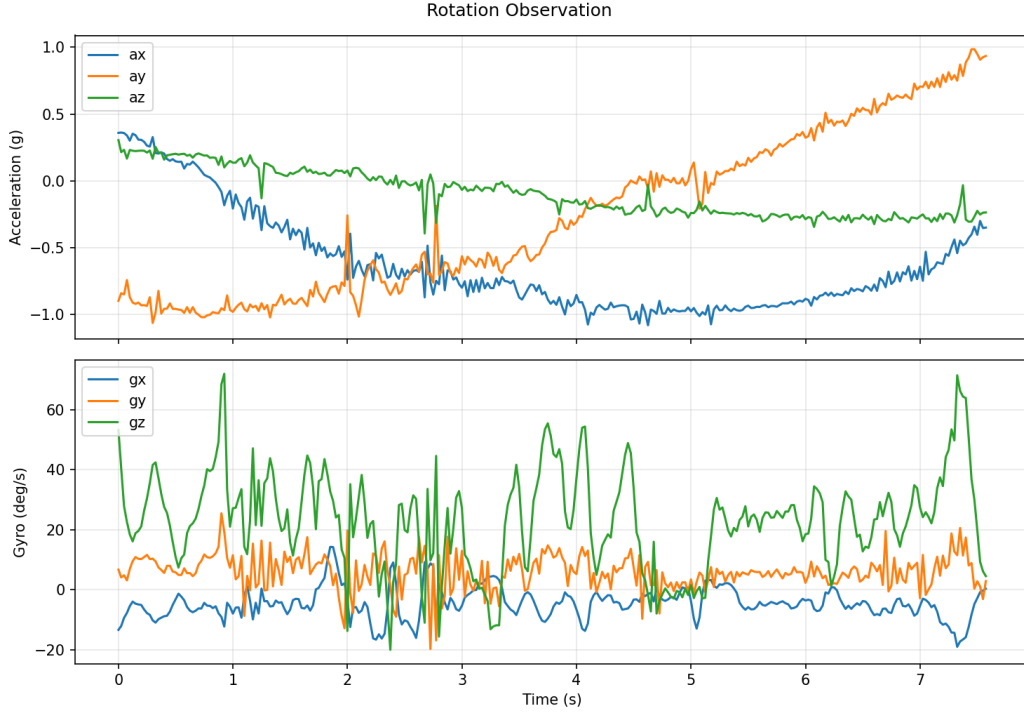


图 2: 手动旋转时加速度与陀螺仪输出变化

5 六位置加速度计标定

5.1 标定模型

六位置标定使用地球重力作为绝对 1 g 基准。对每个静止姿态采集 1200 行数据并取均值，用线性模型拟合：

$$\mathbf{a}_{meas} = A\mathbf{a}_{true} + \mathbf{c} \quad (1)$$

其中 A 表示比例因子、轴间耦合和非正交误差综合矩阵， $\mathbf{c}$ 表示零偏。运行时补偿公式为：

$$\mathbf{a}_{corrected} = A^{-1}(\mathbf{a}_{meas} - \mathbf{c}) \quad (2)$$

实验初期曾使用手机水平仪辅助找平，但手机背面摄像头凸起会带来约 3 deg 的放置误差。最终改用较方正的铁盒固定模块，并统一六面采样流程。

5.2 六位置数据

表 6: 最终六位置加速度计均值

位置	方向	ax	ay	az	a
P1	+X	1.003491	0.011601	0.065739	1.005709
P2	-X	-0.995915	0.000845	-0.039087	0.996682
P3	-Y	0.007937	-0.990993	-0.054641	0.992530
P4	+Y	-0.000461	1.003540	0.081213	1.006821
P5	-Z	0.058814	0.079489	-1.002104	1.006970
P6	+Z	-0.051288	-0.066962	1.028665	1.032117

5.3 Python 输出与标定参数

最小二乘拟合得到:

```
A =  
[[ 0.99970322 -0.00419880 -0.05505064]  
 [ 0.00537800 0.99726690 -0.07322512]  
 [ 0.05241328 0.06792680 1.01538444]]  
  
c = [0.00376301, 0.00625345, 0.01329749]  
  
Mean before: 10.401 mg  
Mean after: 0.021 mg  
Improvement ratio: 497.17x
```

写入 ESP32 的运行时补偿参数如下:

```
static const float ACCEL_A_INV[3][3] = {  
    {0.99745688f, 0.00051362f, 0.05411571f},  
    {-0.00911479f, 0.99783450f, 0.07146532f},  
    {-0.05087812f, -0.06677926f, 0.97727439f},  
};  
  
static const float ACCEL_C_BIAS[3] = {  
    0.00376301f, 0.00625345f, 0.01329749f  
};
```

5.4 标定效果

表 7: 六位置标定前后模长误差对比

位置	标定前误差	标定后误差
P1	5.709 mg	0.026 mg
P2	3.318 mg	0.026 mg
P3	7.470 mg	0.019 mg
P4	6.821 mg	0.019 mg
P5	6.970 mg	0.017 mg
P6	32.117 mg	0.017 mg
平均	10.401 mg	0.021 mg

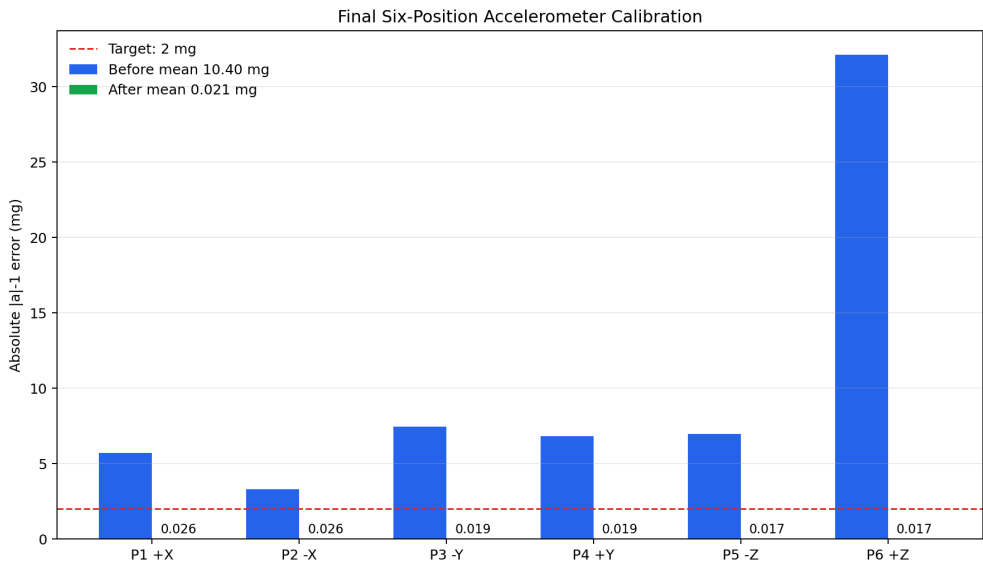


图 3: 六位置标定前后误差对比

手册要求标定后误差小于 5 mg，本实验最终平均模长误差为 0.021 mg，最大模长误差为 0.026 mg，明显满足验收要求。

6 陀螺仪温度补偿

6.1 温度实验过程

指导手册建议使用冰箱冷藏到低温后自然回温。本实验最初直接冷藏后的 gyro_warmup_after_f 温度范围只有 24.98–26.79 degC，未形成有效温度扫描，因此只作为近室温漂移观察。随后使用冰袋靠近 MPU6500 进行降温，再让模块自然回温，最终数据文件为 gyro_icepack_cooling_warmup_600s.csv。

完整数据共 23985 行，温度范围为 13.09–22.02 degC。由于移动冰袋时可能带来轻微机械扰动，分析时按以下条件筛选静止点：

```
0.98 <= |a| <= 1.04
abs(gx), abs(gy), abs(gz) < 2.5 deg/s
```

过滤后保留 23964 行，剔除 21 行扰动数据。

6.2 二次多项式拟合

按指导手册建议，以 0.5 degC 为温度分箱取中值，再对每个陀螺仪轴拟合二次多项式：

$$b(T) = c_0 + c_1T + c_2T^2 \quad (3)$$

表 8: 陀螺仪温度补偿拟合结果

轴	c_0	c_1	c_2	残差标准差
gx	0.7319705145	0.0022361197	-0.0003042901	0.009083 deg/s
gy	1.0369519387	0.0122930857	-0.0004033613	0.003572 deg/s
gz	-0.4898115878	0.0153560372	-0.0000176913	0.006992 deg/s

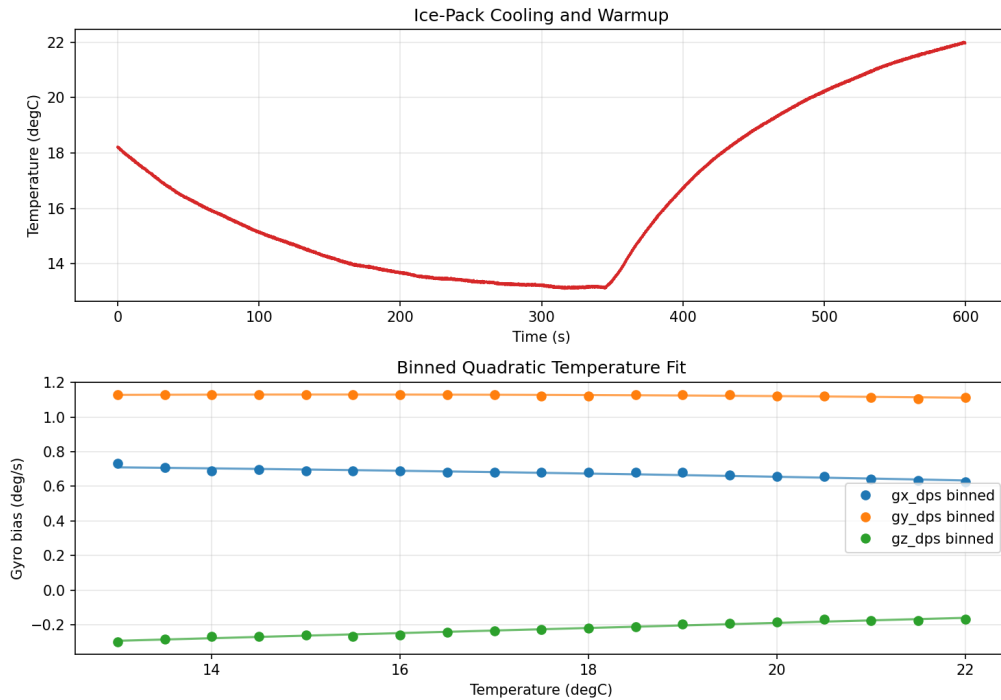


图 4: 冰袋降温回温过程与陀螺仪温度补偿拟合曲线

三轴分箱拟合残差均小于 0.05 deg/s，满足指导手册对残差的验收要求。需要说明的是，本实验最低温度为 13.09 degC，未达到手册建议的 10 degC 以下，因此温度补偿模型更适合解释 13–22 degC 有限温区内的漂移规律。

7 Allan 方差实测

7.1 数据采集

Allan 方差数据文件为 `allan_raw_1h.csv`，静止采集 719946 行，传感器时间长度为 3599.725 s，约 60 min。平均采样率为 200.000 Hz，分析轴为 `gz_dps`。采集期间模块保持静止，用于估计该传感器在静态条件下的真实噪声底。

7.2 分析结果

表 9: Allan 方差主要结果

指标	数值
ARW at tau=1s	0.005880 deg/s
ARW	0.045544 deg/sqrt(min)
ARW	0.352780 deg/sqrt(hr)
BI	0.001145 deg/s at tau=899.929 s

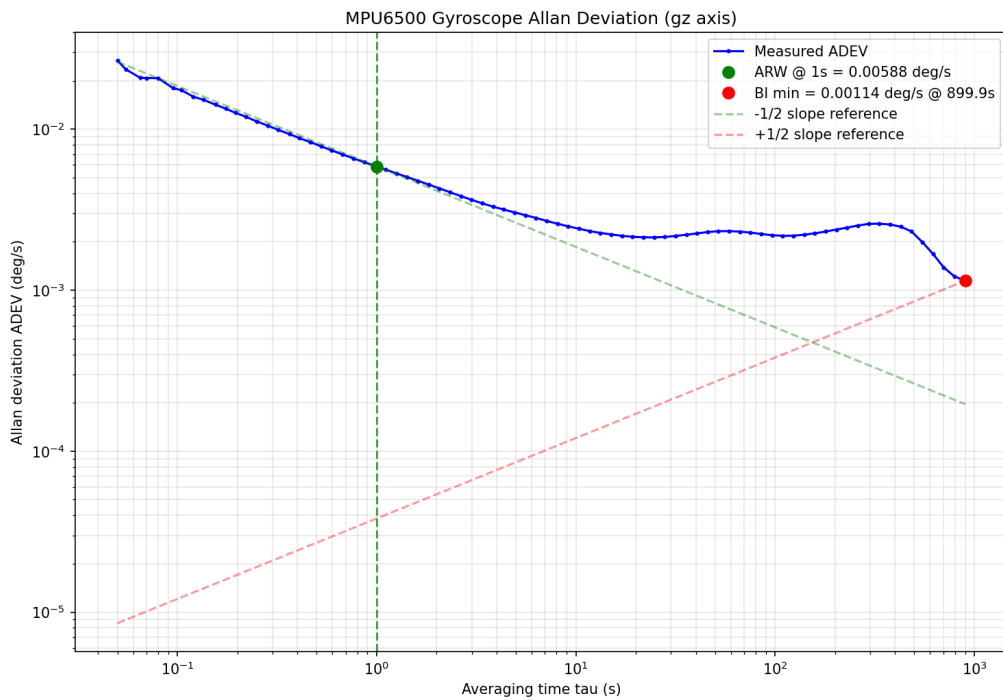


图 5: MPU6500 gz 轴 Allan 方差曲线

7.3 与 datasheet 对比

指导手册给出的 MPU6050 陀螺仪噪声密度典型值约为 $0.005 \text{ deg/s}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。手册示例中典型 ARW 约为 $0.08\text{--}0.15 \text{ deg}/\sqrt{\text{s}}$ ，即约 $4.8\text{--}9.0 \text{ deg}/\sqrt{\text{hr}}$ 。本实验实测 gz 轴 ARW 为 0.005880 deg/s at $\tau=1\text{s}$ ，折算为 $0.352780 \text{ deg}/\sqrt{\text{hr}}$ 。该结果低

于手册典型范围，可能与实际器件为 MPU6500、新模块状态较好、分析轴为较稳定的 gz 轴、采样过程较稳定有关。由于不同资料对 ARW 单位换算口径不同，本报告同时列出 $\tau=1s$ ADEV、deg/sqrt(min) 和 deg/sqrt(hr)，保证结果可复算。

1 小时数据可以较可靠读出 ARW 和 BI 的量级，但对更大 τ 处的速率随机游走和长期温漂不够充分。若要完整观察曲线末端上翘段，需要更长时间的静置数据和更稳定的时间基准。

8 互补滤波姿态估计

8.1 滤波原理

加速度计长期可以给出重力方向，但会受到振动和线加速度影响；陀螺仪短期响应快，但积分后会漂移。互补滤波将两者结合：

$$roll = 0.98 \cdot roll_{gyro} + 0.02 \cdot roll_{acc} \quad (4)$$

$$pitch = 0.98 \cdot pitch_{gyro} + 0.02 \cdot pitch_{acc} \quad (5)$$

固件输出格式为：

```
ATT,t,roll_deg,pitch_deg,roll_acc_deg,pitch_acc_deg,gx_dps,gy_dps,temp_c
```

8.2 连续姿态实验

单独打开串口采集时发现 ESP32 可能复位。如果复位时传感器已经处于倾斜状态，固件启动 2 秒自动归零会把该倾斜状态作为新零点。因此最终采用连续记录 attitude_continuous_s 避免反复打开串口造成复位。

表 10: 互补滤波姿态实验结果

片段	roll 均值	pitch 均值	说明
初始水平	-0.043 deg	0.004 deg	水平零点稳定
倾斜 A	152.204 deg	42.143 deg	pitch 明显响应
回到水平	-1.352 deg	0.016 deg	基本回零
倾斜 B	56.851 deg	42.725 deg	第二组倾斜稳定

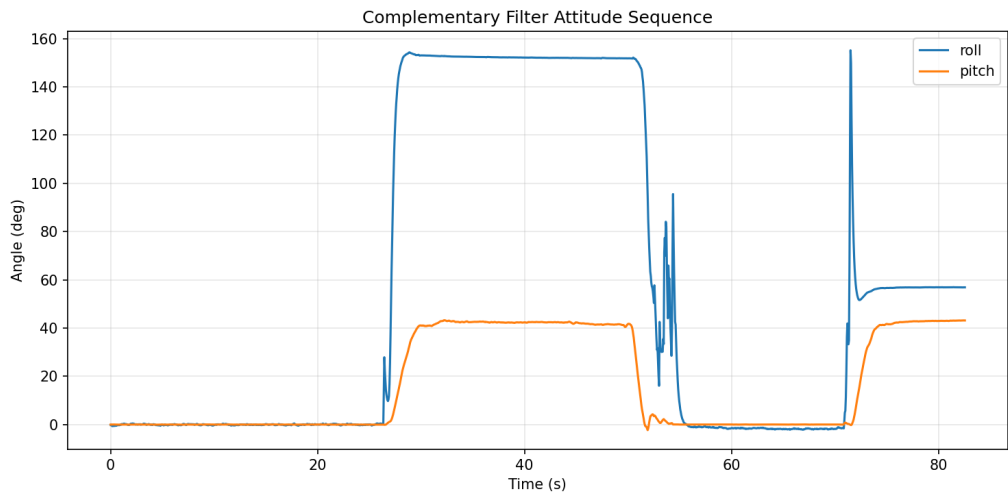


图 6: 连续倾斜序列中的 roll/pitch 输出

早期晃动数据中出现过角度边界跳变，之后固件加入角度环绕修正，将相对加速度角限制到 $[-180\text{ deg}, 180\text{ deg}]$ 。修正后的晃动返回数据表明姿态没有发散，回到水平后 pitch 约为 -0.1 deg ，roll 有 $2\text{--}3\text{ deg}$ 残余偏差，但整体稳定。

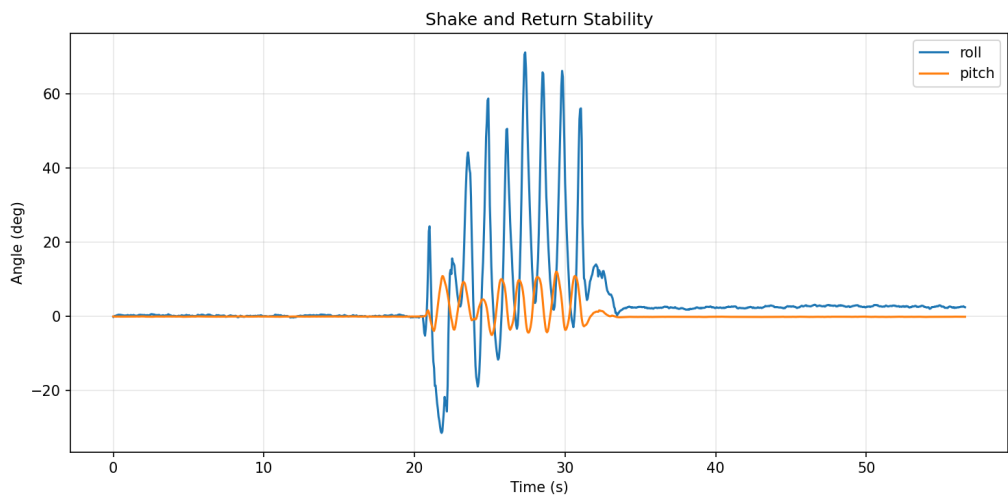


图 7: 晃动后返回水平的姿态稳定性

9 实验结果汇总

表 11: 实验结果汇总

实验项目	完成情况	主要结果
I2C 读取与身份识别	完成	新模块 WHO_AM_I = 0x70
连续 IMU 数据读取	完成	稳定输出加速度、陀螺仪和温度 CSV
动态误差观察	完成	轻弹使 $ a $ 标准差增至静止的 20.56 倍
六位置加速度标定	完成	平均模长误差 10.401 mg 降至 0.021 mg
温度补偿	完成但温区有限	13.09–22.02 degC, 残差均小于 0.05 deg/s
Allan 方差	完成	1 小时、719946 行、ARW 0.352780 deg/sqrt(hr)
互补滤波姿态	完成	连续倾斜和晃动返回均能稳定响应

10 误差来源与改进方向

本实验的主要误差来源包括以下几个方面。

1. 六位置标定对固定方式非常敏感。初期使用手机水平仪时，手机摄像头凸起带来约 3 deg 的水平误差，后续改用更稳定的铁盒固定后结果明显改善。
2. 线缆拉扯、模块贴合不平 and 支撑面不完全垂直会影响六位置姿态，尤其是 Z 轴两面容易出现较大的模长偏差。
3. 温度补偿实验未达到 10 degC 以下，主要原因是冷藏和冰袋降温对小模块的温差有限，同时移动冰袋容易引入机械扰动。
4. Allan 方差只采集 1 小时数据，足以估计 ARW 和 BI 量级，但不足以完整分析更长时间尺度的 RRW。
5. 姿态实验采用相对自动归零，物理安装方向与手册坐标图不完全一致，因此报告重点验证姿态响应和回零稳定性。

后续如果继续改进，可以使用更稳定的夹具、更长时间 Allan 数据、更低温度扫描范围，以及外部 GPS 1PPS 时间基准来提升实验严谨性。

11 思考题作答

11.1 为什么用 GPS 1PPS 时间基准而不用 ESP32 自带晶振？

Allan 方差分析的横轴是集成时间 τ ， τ 由采样间隔和样本数共同决定。如果采样时钟不准，曲线横轴会整体偏移，ARW、BI 等指标也会被错误读取。ESP32 自带

晶振适合一般控制任务，但它会受器件误差、温度、电源和老化影响，长时间记录时 ppm 级偏差会逐渐累积。GPS 1PPS 来自卫星授时系统，长期稳定性远高于普通 MCU 晶振，用它校准或约束采样时间，可以把 Allan 方差中的“传感器噪声”与“本地时钟误差”分开。本实验未实际接入 GPS 1PPS，因此使用 ESP32 时间戳估算 200 Hz 采样率，结果足够完成课程分析；若用于工业级噪声建模，应接入 GPS 1PPS 或其他高稳定外部时钟。

11.2 六位置标定为什么用最小二乘而不是解 6 元方程组？

六位置标定的理论输入只有 +X、-X、+Y、-Y、+Z、-Z 六个重力方向，但实际实验并不是无噪声的 6 元方程组。每个位置都存在水平误差、夹具不平、线缆拉扯、模块贴合误差和传感器随机噪声。如果直接解方程，相当于默认六个姿态完全正确，任意一个姿态摆歪都会被硬塞进参数中，导致补偿矩阵对其他姿态反而变差。最小二乘的优点是把所有观测统一放进线性模型，在整体残差最小的意义下估计 A 和 c ，对偶然误差更稳健。若每面采集更多样本或加入冗余姿态，最小二乘还可以自然吸收这些冗余信息。本实验平均模长误差由 10.401 mg 降到 0.021 mg，说明最小二乘结果显著优于未标定状态。

11.3 冰箱实验为什么建议从冷到热？

冰箱温度补偿实验建议从冷到热，是因为自然回温过程更容易稳定、连续、单调。传感器从低温环境取出后放在桌面不动，芯片、PCB 和空气之间逐渐达到热平衡，温度变化速度较缓，陀螺仪输出更接近“温度导致的零偏变化”。如果反过来从热到冷，通常需要持续接触冷源或反复移动位置，容易引入机械振动；同时快速降温会造成芯片内部、模块外壳和 PCB 温度不同步，甚至出现冷凝水风险，使同一温度下的零偏不唯一。反向数据不是绝对无效，但必须保证静止、降温均匀、无冷凝，并用加速度模长和陀螺阈值剔除扰动点。本实验采用冰袋降温加自然回温，并按静止条件过滤和分箱取中值。

11.4 Allan 方差曲线在大 tau 处上翘对应什么物理过程？

Allan 方差曲线在 τ 很大时上翘，通常对应低频漂移、速率随机游走、温度慢变化、供电漂移或环境扰动等长期过程。小 τ 区域有大量统计窗口，主要反映白噪声和角度随机游走； τ 变大后，每个窗口包含更长时间的数据，可用独立窗口数量迅速减少，估计方差会变大。以本实验 1 小时、约 720000 点数据为例，当 τ 接近几百秒甚至上千秒时，能够参与平均的窗口已经很少，曲线末端容易被一次桌面振动、室温变化或采样时钟微小漂移影响。因此 1 小时数据可以较可靠读出 ARW 和 BI 的量级，但不足以完整判断 RRW 或更长时间尺度的漂移规律。

11.5 互补滤波的 $\alpha=0.98$ 是怎么选的？

互补滤波的 α 本质上是在陀螺仪积分和加速度计倾角之间分配信任。陀螺仪短时间响应快，能跟上快速转动，但积分后会积累零偏漂移；加速度计长期能给出重力方向，适合修正低频漂移，但在振动、线加速度或手动晃动时会明显抖动。 $\alpha=0.98$ 表示每次更新中约 98% 保留陀螺仪积分，约 2% 用加速度计慢慢拉回重力方向，是 200 Hz 姿态实验中常用的折中。若改成 0.9，加速度计权重增大，静态回零更快，但振动时姿态角会更抖；若改成 0.999，输出更平滑，但零偏修正太慢，长时间后更容易漂移。

12 AI 协作记录

本实验使用 AI 作为编程、数据分析和报告整理辅助工具，但硬件连接、数据采集和关键实验过程均基于实际记录完成。AI 协作主要体现在以下几个方面。

1. **任务拆解与检查点整理。** AI 根据《实验四指导手册 MPU6050 标定版》协助将实验拆分为 I2C 读取、动态误差观察、六位置标定、温度补偿、Allan 方差和互补滤波姿态估计等任务，并帮助对照报告要求检查缺项。
2. **代码与脚本整理。** AI 协助整理 ESP32 端 IMU 读取、温度公式修正、加速度计标定补偿和互补滤波相关代码，同时辅助编写 Python 数据分析脚本，用于绘制标定、温度、Allan 和姿态图。
3. **报告排版与结果组织。** AI 协助把实测 CSV、图表、误差来源、思考题和总结整理为正式实验报告，并参考实验三的 LaTeX 报告格式生成本报告。
4. **诚信边界。** 对于没有完全达到手册理想条件的部分，例如温度未低于 10 degC、未使用 GPS 1PPS，本报告均如实说明，没有伪造实验数据或截图。

13 实验总结

本实验完成了从底层 I2C 通信到 IMU 标定和姿态估计的完整流程。加速度计六位置标定后平均模长误差由 10.401 mg 降至 0.021 mg，明显优于手册要求；陀螺仪温度补偿在 13.09–22.02 degC 范围内完成二次拟合，三轴残差均小于 0.05 deg/s；Allan 方差完成约 1 小时静置实测，得到 gz 轴 ARW 和 BI；互补滤波姿态实验能够稳定响应连续倾斜，并在晃动后回到接近水平状态。

通过本实验可以直观看到：IMU 的性能不仅取决于芯片本身，也取决于标定、温度补偿、滤波和实验固定方式。未标定的 MEMS 传感器存在零偏、比例因子误差、轴间耦合和温漂；通过合理标定和数据处理，同一硬件可以获得明显更好的工程精度。实验也暴露出实际操作中的限制，例如夹具误差、温区不足、线缆拉扯和时间基准不够严

格。后续若进一步提升实验质量，可以补充实物操作照片、使用更稳定夹具、扩大温度扫描范围，并接入 GPS 1PPS 进行更严格的 Allan 方差时间校准。

A 主要提交文件

文件或目录	用途
report_lab4_final.tex	本实验 LaTeX 报告源文件
report_lab4_final.pdf	本实验最终 PDF 报告
code/main.c	ESP32-S3 IMU 读取、标定补偿和姿态估计核心代码
data/*.csv	六位置标定、温度补偿、Allan 方差和姿态实验数据
report_assets/figures/*.png	报告中使用的标定、温度、Allan 和姿态图

B 核心代码参数索引

表 13: 核心代码参数索引

参数	数值	说明
I2C 地址	0x68	AD0 接 GND
芯片 ID	0x70	实际模块为 MPU6500
SDA	GPIO21	实际接线
SCL	GPIO8	实际接线
采样周期	5 ms	约 200 Hz
DLPF	CONFIG=0x03	约 44 Hz 截止
加速度量程	$\pm 2g$	静态标定高分辨率
陀螺仪量程	$\pm 250^\circ/s$	零偏测量高灵敏度
互补滤波系数	0.98	高频信任陀螺，低频加速度修正